作品集 · 案例文档

刘开 | 游戏策划（系统 / 玩法） | 2025 届 建筑学 → 游戏系统策划

本文档是四个案例的合集，共 24 页。下面标了每个案例的页码和它要证明的能力，面试时可以任选一段展开十几分钟。

---

01 《时序链》系统设计文档

p.2–6 · 5 页 | 个人项目 · Godot 4.6 · 可运行

是什么 一套「资源—风险—节奏」的可计算循环：热量、Depth、指令三个刻度互相牵制。

证明什么 能把一个玩法做成可计算的模型，并且用数据和测试把边界钉死。

02 《时序链》连续展开设计

p.7–9 · 3 页 | 系统设计稿 · 迭代记录

是什么 把「一次出一张牌」改成「一次规划一整条链」，含四条路线、分支与打断规则。

证明什么 能把一个模糊的想法收敛成可实现的规则表，并说明每一步为什么这样做。

03 《黑暗之魂 3》洛斯里克高墙 关卡拆解

p.10–21 · 12 页 | 拆解案 · 含自绘地图

是什么 按玩家实际走法拆这张图：高差、捷径、敌人站位，把玩家从篝火一路带到 Boss。

证明什么 能从玩家体验出发读一张关卡，并给出可以拿去做试玩的改造方案。

04 《绝区零》战斗资源循环拆解

p.22–24 · 3 页 | 拆解案

是什么 拆能量、失衡、终结三种资源怎么互相咬合，以及这套结构怎么迁移到别的项目。

证明什么 能把「爽感」拆成可复用的结构，而不是停在「这个游戏手感好」。

阅读建议

只有 5 分钟：先看 02 的链条结构图和 03 的五段动线图，这两张最快看出我怎么想问题。

想看完整度：从 01 开始顺序读，01 和 02 是同一个项目的「规则」和「迭代」，可以连着看。

《时序链》：把「越强越危险」做进卡牌与棋盘

单人 PvE 卡牌 + 战术棋盘 Boss 战 | 内部暂名 Overheat Combo

刘开 · 系统策划 · 2026.11

> **一句话** 我想做的不是又一个打牌游戏，是把「能力越大越难控制」这句老话做成一套能算的资源。玩家不是在攒费用放技能，是在开一台会过热的机器——它越猛，你越要盯着它。

0.0 这份文档写到哪、不写到哪

这是一份还在做的项目的设计文档，不是结项报告。所以先说清楚边界：

· 写清楚的：核心体验、一局的流程、三套资源各自的职责、棋盘和建筑为什么存在、五个改过的关键决定。

· 不写的：最终数值、美术方案、世界观定稿。这些还没定，写出来就是编的。

· 明确标注状态的：第 8 节会分开列「已实现」和「设计目标」。没做的不会被写成做了。

文档里的判断都可以被反驳。如果某一节的结论和你的理解不一样，那多半是我还没验证到位，欢迎直接问我要证据。

1.0 核心体验：一局到底在玩什么

一句话：你经营一台会过热的引擎，用卡牌把场面铺开，用棋子和建筑把优势推到对面，在引擎烧穿之前拿下对方的核心。

这句话里有三个约束，后面每个系统都是为了满足它们：

约束	具体是什么意思	它逼出了哪些设计
越强越危险	能力提升必须同时提高失控风险，不能只是数值变大	热量 / OD 引擎；Depth 透支
优势要落在场上	卡牌不能只改数字，要改变位置、威胁和后续可能性	卡变成棋子；建筑实体占地
双方都能被推	不是我打血条，是两边都有阵地要守	双方核心堡垒化；城防与核心 HP 分开

这三个约束是我反复调整之后留下来的。凡是只满足一个、和另外两个打架的设计，基本都被砍了——第 6 节会具体说砍了什么。

2.0　一局怎么走

普通牌展开 → 场面与后场准备 → 交战 / 工程 / 驻军取得收益 → 准备奖励或 OD 兑现 → 武库升格或合体 → 继续攻城。中间一直要处理 Boss 意图、城防、棋位、行动费用和 Depth。

这条线和大多数卡牌游戏最大的区别在中间那一步：收益不是打出牌就结算的，要等场面上的东西真的动起来——棋子走到位置、交战打赢、工程建成——才算数。

我这么做是因为想要一个「延迟兑现」的紧张感：你把牌打出去的时候是承诺，兑现要等一两个回合。这段时间里 Boss 可以拆你的准备，你也可以提前防守。

节奏目标：首次 OD 大约落在第 5–8 回合。注意这不是「整局 5–8 回合结束」——高潮形成优势之后，还要继续移动和攻城才收得掉。

3.0　三套资源，各管一件事

这是最容易被人误解的地方，所以先划线：热量、Depth、充能是三个不同的东西，不能混着说。

资源	怎么获得	花在哪	它解决什么问题
热量 / OD	出牌、稳定战斗等来源推动引擎；部分行动要支付热量	OD 兑现、升格与合体	把「变强」和「失控」绑在同一根条上
Depth	随压力累积，越到后期越紧	移动、攻击等行动的费用与风险	限制行动的绝对数量，防止一回合无限展开
充能 / 武库	按当前费用与可用指令积累	武库升格、合体	给长线目标，让中后期的牌有去处

热量管「敢不敢」，Depth 管「还能不能动」，充能管「往哪长」。三条线的节奏不一样，玩家每一回合其实在同时回答三个问题。这也是为什么新手第一局经常只看到最后一条。

4.0　从卡到棋子：场面是第三套资源

牌打出去不是结算，是变成场上的实体。棋子有位置、朝向、射程、耐久；建筑占格、能驻军、能挡路。

这么设计的原因很直接：如果卡牌只在原地结算，玩家能优化的只有出牌顺序和数值，那这套系统很快就会被算穿。一旦卡进入场地，位置就成了第三种资源——你不仅要考虑打什么，还要考虑放在哪、朝哪边、后面会不会被拆。

代价也很明显：规则量至少翻了一倍。牌组规则、棋盘规则、建筑规则、攻城规则，四套东西要互相认账。我现在做的大部分工作，其实是在处理这四套规则的边界——比如工程修补算不算成功、破城防和掉核心血要不要分两个账本。

> **踩过的坑**　破城防 ≠ 打掉核心血量。这两件事必须分两个账本记，否则玩家永远搞不清自己离赢还有多远。

5.0　建筑与攻城：为什么一定要有城防

一开始我只想做「玩家对 Boss」的单向输出。后来发现两件事很难看：玩家的后场是空的，所有决策都集中在「这回合打多少」；Boss 也没有可被打掉的阵地，只能当一个大血条。

加上建筑和城防之后，后场变成了要守的东西，战线才出现。建筑的规模我参照了《帝国时代 2》那种层级感：基础 1×1、中型 1×2、大型 2×2，越大能力越强，代价是占位和投入。

城墙我想做成沿「格子之间的缝」布置，而不是占格。这样墙和建筑是两套东西：建筑占空间，墙切空间。目前只验证到两格建筑和旋转，2×2 和完整的沿边连墙还是设计目标，没有实现——这一点必须写清楚，因为它是最容易被误认为「已经做了」的地方。

6.0　五个改过的决定

这一节是我认为最能说明「这套系统是怎么长出来的」的部分。每条都写：原来的想法、为什么改、改完的代价。

6.1　不做费用，做热量

最早我按常规做过费用：每回合涨费，费用越高出越强的牌。问题是这条曲线是线性的——玩家只要撑到高费回合，强度自然上去，没有风险，也没有控制。

换成热量/OD 之后，变强要付代价：热量越高，行动越受限，失控的账也要自己还。代价是理解成本上升，所以后来专门补了教学关（见 6.5）。

6.2　卡必须变成场上的东西

纯卡牌对撞的问题是结算太快：出牌、看数字、结束。玩家记不住任何一张牌，因为牌没有留在场上。

让卡变成棋子之后，一张牌会在场上活好几个回合，玩家会记得「我那个东西在第 3 列被拆了」。代价是实现量：卡牌、棋盘、单位、建筑四套状态要同步，出一次错就是连锁的。

6.3 双方都要有核心

只给 Boss 血条，玩家的目标就只有一个：最大化输出。加上自己的核心之后，「守」第一次变成一个有收益的选项——你可以为了保住核心放弃一次进攻。

顺带把城防和核心 HP 分开了：城防是护盾，破了才是本体。这样「打到哪一步」是可读的，而不是一条模糊的血条。

6.4 对手回合也要能做事

纯我方回合的卡牌，对局会变成单人解题：我算我的，Boss 走它的。留下手牌除了等费用没有别的意义。

所以我加了最小限度的响应：陷阱、保留手牌反制、维护建筑的警戒。参考的是《炉石传说》的奥秘和《游戏王》的陷阱/手发。但我刻意没有做「无限多层双方接链」——那会让回合长度失控，也会让新手完全看不懂发生了什么。

6.5 教学和普通关卡，提示必须分开

这条是被试玩打脸的。最早的版本我写了一份很详细的试玩攻略，结果自己走一遍都嫌长，更别说第一次来的人。原话是：「有没有办法把一部分提示做进游戏里，让其他玩家第一次玩就能成功走完流程。」

于是拆成两套：教学关给逐步路线，一步一步来；普通关不指路，只在你选中一张牌时，显示最多三张和它有关的牌、为什么有关、还缺什么条件。

我自己的反馈是教学那段「有点像游戏王的教学关卡」，这个方向应该是对的。但普通关的联想够不够用，目前只有我自己的体验，没有真人数据——这是下一件要做的事。

7.0 Boss 的压力从哪来

Boss 不是一个血条加几个技能。它有牌组、有意图、有战术规划，会移动、会多次行动，也会在局面不利的时候换打法。

我给它设计压力的方式是「让你不敢全力进攻」：它的意图是可见的，但应对它要花资源；你不理它，它就打你的后场和核心；你理它，这一回合的输出就少一截。每回合都要重新算这个账。

这里还没做好的部分：Boss 的行为现在偏「按规则走」，缺少让玩家意外的时刻。我希望它偶尔做出「不像 AI」的选择，但这需要更长的调参，现在还没到。

8.0 当前状态：哪些做了，哪些只是想法

模块	状态	说明
热量 / OD 引擎	已实现	来源、支付、溢出与层级变化都有账本
Depth 压力	已实现	行动费用与风险按当前预览判断
卡 → 棋子	已实现	位置、朝向、射程、耐久
建筑（两格 / 旋转）	已实现	双格占位与旋转已验证
建筑（2×2 / 沿格边连墙）	设计目标	尚无实现，不能当现有规则
城防与核心分离	已实现	两个账本分开记录
对手回合响应	部分实现	最小响应与防护联动，未做多层接链
工程 / 驻军 / 攻城	已实现	工程按实际成功事务登记
教学关与普通联想	已实现	普通联想上限三张，缺真人验证
美术与正式 UI	未开始	现在是灰盒与占位素材
多人 / 商店 / 肉鸽地图	不在范围	明确不做，避免摊大

引擎方面：先用 Godot 做到可玩，2026 年 10 月底开始把玩法迁到 UE，目前迁移到「建筑、驻军、工程、Boss 意图」这一层，规则测试是分批跑的，最近一批 148 项全过。两个版本共用同一套规则文档——这本身也是一次验证：规则写得够不够清楚，迁移一次就知道。

9.0 已知问题

· 新手第一局看不到三套资源的关系，只学会按亮的按钮。教学能解决一部分，但还没验证到「陌生人能自己走完」。

· 规则边界太多：工程算不算成功、破防和掉血怎么分账、失败退款怎么处理——每一处都要单独测试。

· Boss 的行为偏可预测，缺少让玩家意外的时刻。

· 美术还没开始，现在所有判断都建立在灰盒上，手感相关的结论后面可能要推翻。

这些问题我打算按顺序处理：先做一轮陌生人试玩，确认「看不看得懂」，再谈数值和表现。顺序反了的话，很可能把一套没人看得懂的系统调得很精致。

文档状态：v1.0，2026-11。数据与规则以当前工程内的配置和测试记录为准；本文档只做解释，不替代配置表。

展开链 / 系统设计

连续展开：把三步操作变成一次押注

这套东西如果不设代价，就是快捷键，最后一定替换掉手动；设了代价，它才是玩法。下面定死它到底贵在哪、赌在哪、玩家还能自己决定什么。

一、它解决的到底是什么问题

手动展开是逐张出牌：每一步都能停、能看 Boss 的反应、能改主意。代价是慢，而且每张牌各付一次指令。

连续展开把 3–4 张牌打包成一次确认。省的是指令和时间，赌的是整条链暴露给 Boss。

> **一句话** 手动买的是信息，一键买的是节奏。两边都要有不可替代的好处，否则一定有一边变成摆设。

二、什么牌能进链

链不是「任意三张牌」。它只接受「落点能提前定下来」的牌——因为玩家要在确认前把位置钉完。

条件	规则	为什么
数量	2–4 张	少于 2 张没有打包的意义；超过 4 张表演太长
类型	召唤（棋子）/ 建造（建筑）	这两类落点唯一，可以提前钉位
排除	需要选敌方目标的牌（打击等）	目标会随局面变，打包进去容易打空
排除	增益类（赋刃、护卫）	它们不换位置，留在手动阶段更灵活
顺序	素材 → 展开 → 收尾	第一张要能产资源，否则整条链付不起
费用	链内各牌费用之和，减 1 指令	这是“一键”的甜头，也是唯一必须给的

换句话说：链只打包“把东西摆上去”这件事，不打包“打谁”。这样边界清楚，实现也简单。

三、三条链（用你现有的牌）

链	组成	完成后拿到什么
阵地链	燃芯使魔 → 炉基座 → 铁誓烽堡	建筑三连，战线推到前场
锋线链	燃芯使魔 → 锅炉学徒 → 热流导体	三个单位站成一排，形成推进面
压制链	蓄火 → 热沉装置 → 冷却回路	冷却设施上线，压住 Boss 的升温

三条链对应三种打法：攻城、铺场、控温。选哪条，取决于你这一局想把优势放在哪。

四、钉位：玩家还留着的权力

这是整套系统里最关键的一段。一键展开之所以不是“自动帮你玩”，全靠这一段。

流程

选链 → 棋盘上高亮出 N 个待定格（N = 链长）→ 玩家按 1、2、3 的顺序逐个点掉 → 半透明预览 → 确认。

五条硬规则

规则	说明
顺序绑定	格子上的序号和链上的牌一一对应，第 3 张牌只能落在标 3 的格
互不重叠	两步抢同一格时立刻标红，不允许确认
按单卡判合法	每个落点都按这张牌单独使用时的规则判，不为链开例外
确认前可改	点已钉的格子可以弹回，重新钉；确认后锁死
幽灵预览	钉完后用半透明棋子把最终样子铺出来，让玩家确认前看到全貌

> **为什么值得**　钉位不是形式。玩家要在看不到结果的情况下规划三步之后的样子——这比手动逐步打更难，也是这套系统真正的技术含量。

五、位置必须有后果：两条加成

如果落点选哪儿都一样，玩家第二次就会乱点。所以位置必须能换收益——不新增系统，只给已有的“相邻”加一个读数。

加成	触发条件	效果	上限
建筑邻接	链内建成的建筑，与己方已有建筑边相邻（上下左右）	该建筑建造时耐久 +1	每条链只触发一次
棋子连线	链内两个单位落地后互相相邻	两者各 +1 攻击，直到其中一方移动	每条链只触发一次

两条加起来的效果是：玩家会为了让最后一座建筑贴上去，而重新安排前面两步的位置。这就是“钉位”变成决策的那一刻。

六、打断：押注的另一半

没有打断，一键展开就是稳赚。所以链中间设一个节点，Boss 可以在那里动手。

项	规则
节点位置	第 2 张结算完成后，固定一个
触发条件	Boss 本回合意图为压制类，或玩家当前热度 ≥ 8
打断效果	该节点的落点被摧毁或封锁，后续步骤全部失效
资源处理	已付的指令不退；已结算的牌留在场上
界面表达	红色断链 + 一行结算：「链在第 2 步中断，损失 2 指令」

被打断的代价要能被看见。玩家不怕输，怕的是不知道为什么输——所以“损失了几点指令”必须写在脸上。

七、表演分镜

拍	时长	画面	玩家读到什么
宣言	0.4 秒	链上的牌依次浮起、用线连起来	我要打哪几张
落地	0.3 秒/张	牌飞出、落到已钉的格、格子亮一下	确实落在我想的地方
结算	0.4 秒/步	数字跳出、资源条跳动	每一步加了多少
收束	0.5 秒	链完成亮一次；被打断则红线断开	成了，还是断了

三条铁律：可以跳过但跳过不改变结果；表演期间锁输入；每一步都要停得住，别做成一条连播动画。

八、边界：这套不做的事

· 链不能跨回合——这一回合定完就结算完。

· 链里不能插入手动牌——要手动就整条不走链。

· 链中断后，剩下的手牌仍留在手里，可以继续手动打。

· 朝向由系统按敌方方向自动决定，玩家不选。

· 同一回合只能走一条链，走完不能再开第二条。

九、怎么验证它没变成无脑键

指标	怎么记	健康区间
链使用率	用了链的局 / 总局数	40%–60%，一半一半才叫选择
钉位平均用时	从选完链到点确认	8–20 秒；超过 20 秒说明决策太重
平均改位次数	确认前弹回重钉的次数	1–2 次；长期为 0 说明位置没后果
打断后继续押注率	被打断的人下一局还走不走链	≥ 50%；低于一半说明惩罚过头

四个里最该盯的是“改位次数”。如果玩家从来不回头看自己钉的位置，说明那两条加成没起作用，钉位就退化成了点三下。



洛斯里克高墙：一段教会你「先看再走」的路

《黑暗之魂 3》 | 从高墙边塔篝火，到击败冷冽谷的玻尔多

刘开 · 关卡 / 系统策划 · 2026.11 · 非商业学习与作品集展示

> **一句话** 高墙不教你怎么打，它教你怎么看。没有一段教学文本，但十五分钟之后，你会开始抬头、会先停一下、会记住一扇打不开的门——这三件事，就是它真正的教学大纲。

摘要

洛斯里克高墙是《黑暗之魂 3》第一张同时要求你读空间、扛压力、算资源的地图。它把三件事叠在了一起：教你怎么看、第一次让你怕「回不去」、第一次让你觉得「这条路我记住了」。

这篇文章按玩家实际走法，从篝火走到玻尔多，逐段拆它是怎么安排这三件事的。我用三个问题检查每个节点：危险在受伤之前看得见吗？死了之后说得清原因吗？走过之后，这张图在他脑子里连起来了吗？

结论是：高墙的难度不在敌人强度，在「信息什么时候给」。它把大部分压力放在「你以为可以直走」这件事上。文末给三个不改压迫感的局部改造方案，以及验证它们的方法。

关键词：动作关卡 / 空间引导 / 风险回报 / 捷径回环 / 失败归因

1.0 研究问题

1.1 为什么挑这张图

高墙是魂 3 的第一张大地图。它先让你安心出发，再用屋顶、箭、火和精英不断打断直觉，最后用一部升降梯告诉你：刚才那些绕路，是连着的。

我更愿意把它看成一段逐渐收紧的路，而不是「新手教学关」。本案要回答的是：高墙怎么在不加提示的前提下，让第一次来的玩家愿意继续走，而不是觉得自己一直在迷路和挨打？

分析范围	分析方法	资料边界
从高墙边塔篝火出发，经外墙、屋顶、飞龙火焰区、室内支线、升降梯捷径、Boss 前区域，至玻尔多。	按玩家的实际感受拆：我看到了什么、我担心什么、我还能怎么走、成功后得到了什么。	路线事实由公开攻略交叉核对；访谈只借分析角度；图中路线、节奏与改造方案均为自绘。

1.2 我用三个问题检查每个节点

拆关卡最容易写成观后感。为了避免这一点，每到一个节点，我先过这三个问题：

问题	具体在问什么	对应设计指标
看得见吗	危险、目标、可走的路，有没有在受伤之前露出来？	信息可见性
讲得清吗	死了之后，玩家能不能说出自己错在哪一步？	失败归因
记得住吗	走完之后，这个空间在他脑子里有没有连成一张图？	空间记忆

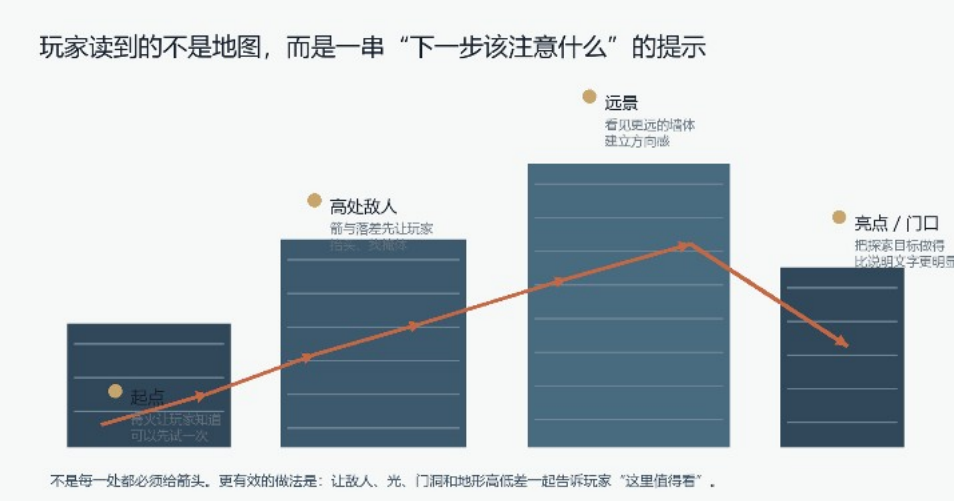
1.3 哪些是我的推断

路线事实来自公开攻略的交叉核对 [S3][S4][S9]。开发者访谈只用来借分析角度，不当作「官方意图」的证据 [S1][S2]。文中所有「设计者想让玩家……」都是我的推断，可以争论——这也是我把它写成拆解而不是攻略的原因。

另外说明一下方法来源：本文的分析视角（把危险、代价、记忆分开看）是从公开的魂系关卡拆解里学来的 [S6][S7]，不是我自己发明的。我做的部分是：按自己的走法核对五段动线、把三个问题落到具体节点、以及全部改造方案和验证指标。

2.0　总体结构：五段，五次换气

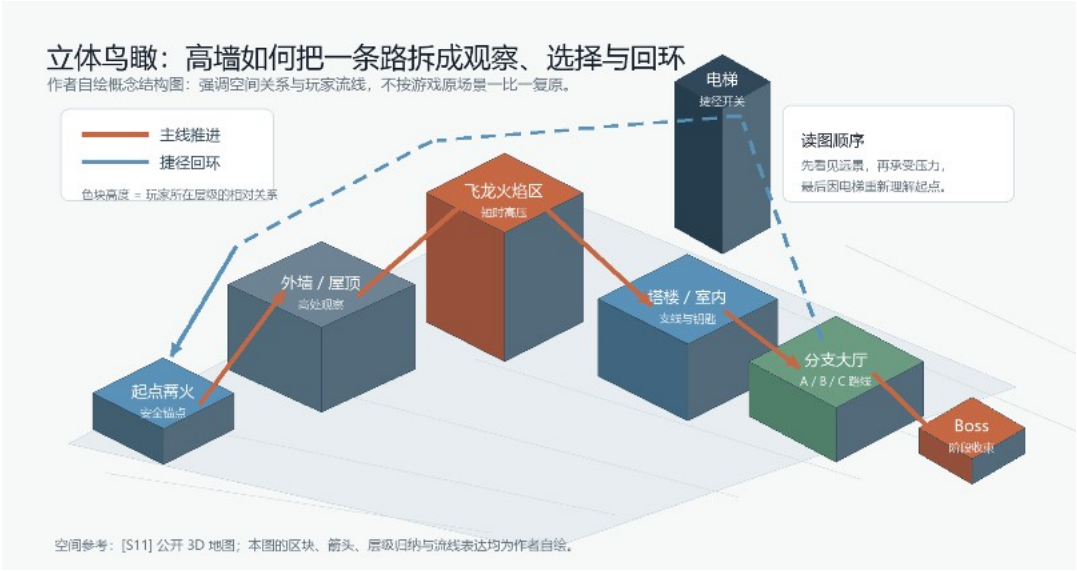
高墙不是平滑加难。它在「压」和「喘」之间来回切：每压一段，就给你一个能停下来的空档，让你重新读图、整理资源、决定下一条路。



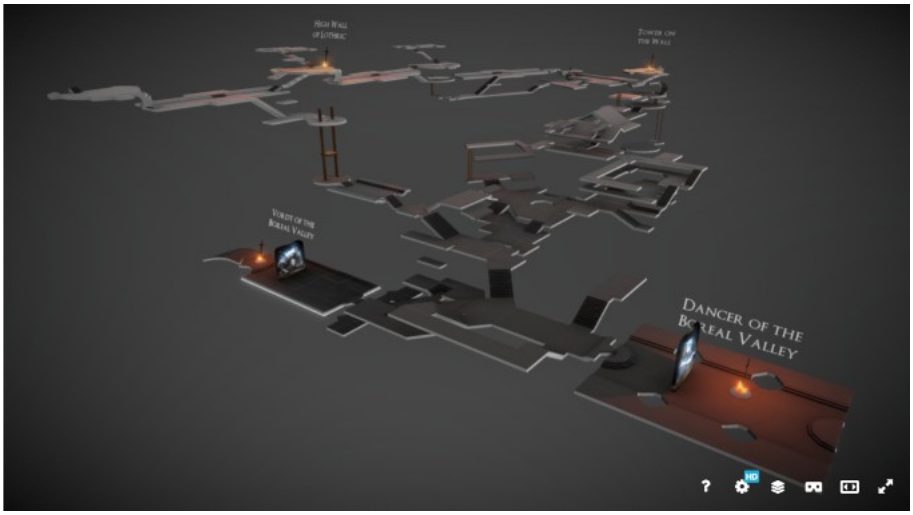
高墙持续用敌人位置、亮点和高低差，告诉你下一步该看哪里



路线节点与体感压力：压迫之后的短暂停顿，才是玩家读图的时候



立体流线：主线向下、向内推进，电梯捷径把后段空间折回起点



空间关系参考：Sketchfab 公开 3D 地图 [S11]，本图为概念化重绘

五段路，各干一件事：

· 第一段，篝火外墙。路直、敌人少。先建立「死了能回来」这个前提，后面的迷路才敢发生。

· 第二段，屋顶。弓手和高低差逼你抬头。这是全图第一次「不抬头就会挨打」。

· 第三段，飞龙。把前进拆成「看—冲—躲—再看」，走路节奏第一次被打断。

· 第四段，室内。把「向前」改成「向内，再绕回来」，第一次需要靠记忆走路。

· 第五段，精英与玻尔多。把前面练的判断收成一次考试。

连着看会发现一件事：前一段教会你的习惯，后一段会换个形式再要一遍。屋顶让你抬头，飞龙让你读掩体，室内让你分辨门口和退路，Boss 把这三件事合在一起考。

2.1 美术在参与引导，不只是背景

我第一次从篝火走上外墙，最直接的感受不是「这座城很大」，而是「这座城在把我压在墙边」。高耸的石墙、狭窄的步道、远处被雾吃掉的塔楼，先把人的尺度缩小；然后门洞、火把、尸体上的微光才成为可依赖的信息。

冷灰石材让远景不断后退，暖色火光就成了最醒目的东西——它既标安全，也标「这里死过人」。屋顶弓手之所以有效，也不只是因为箭有伤害：暗色人影衬在开阔天空上，剪影非常清楚，你会本能地抬眼。

所以在这张图里，美术不是先定气氛、策划再摆敌人。它反过来了：色彩和轮廓先决定哪些地方能被看见，敌人再借这些轮廓制造压力。这种联动最直接的好处，是省掉了一批 UI 提示——玩家不是被箭头告知「这里有危险」，是自己先停了一下。

3.0 分段拆解

3.1 起点：先给安全感，再把它收走

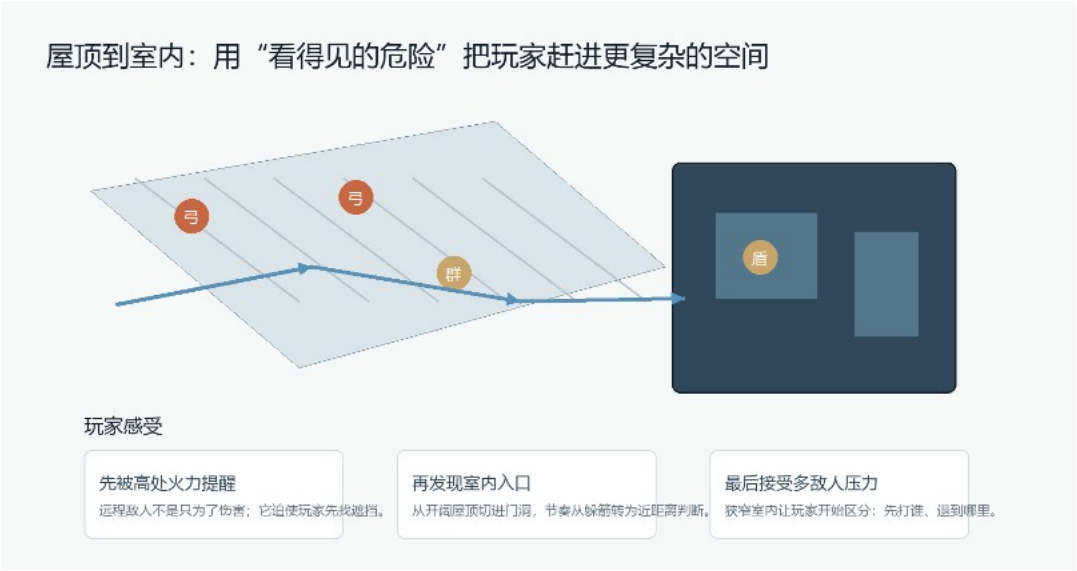
高墙边塔的第一处篝火不只是存档点。它先把起点、门洞和远处的城墙放进同一个视野里，让玩家在离开之前就有一个「我从哪来、大概往哪去」的底。

这一步做得很克制：它允许你模糊，但不让你完全无从判断。后面几次更强的压迫之所以能被接受，就是因为起点已经给过你一个可以反复回来、并且能慢慢读懂的空间。

> **可复用**　先把「安全点」和「可见目标」塞进同一段短路里。人知道自己能回来，才敢往前走。

3.2 屋顶：让敌人把你的视线抬起来

前段没有立刻用厚血精英卡人，而是先把威胁放到高处。远程敌人改变的不是伤害，是注意力：只往前冲就会被箭打断，先抬头、找掩体、看落点，才会发现室内入口和更安全的走法。



屋顶段：把「躲箭」自然过渡成「进室内、处理近距离敌人」

紧接着切进室内，是这段最巧的地方。敌人类型没变，但威胁从「远处飞来」变成「身边围上来」，玩家的站位习惯被迫改了一次。空间一变窄，刚才抬头看远处的习惯，立刻换成了「先处理门口这几个」。

如果没有屋顶这一段，玩家很可能会把高墙理解成「沿着城墙一路清怪」。弓手和落差让这个理解失效了。

3.3 飞龙：用一小段高压改掉走路习惯

飞龙落下之后，火焰会扫过外墙和下方通路，顺手清掉一部分敌人，同时把玩家的移动切成很短的窗口 [S3] [S4]。这段路不长，但规则压得很干净。



飞龙区把「观察—冲刺—借掩体—再观察」压在一小段距离里（底图 [S3]，标注为自绘）

· 先告诉你危险在哪。火焰、尸体、声音、远处的巨物，威胁本身没法忽略。

· 再要求你换节奏。不能匀速走了，得看火焰、等窗口、一次冲过去。

· 最后给出口。通过之后回到塔楼和常规布置，高压不会无限延长。

从失败设计的角度看，这段是可复盘的：玩家一般能说出自己是冲早了、停久了，还是没先找到下一处遮挡。死得狠，但不会让人怀疑规则本身。

3.4 室内：把直走变成带着记忆绕一圈

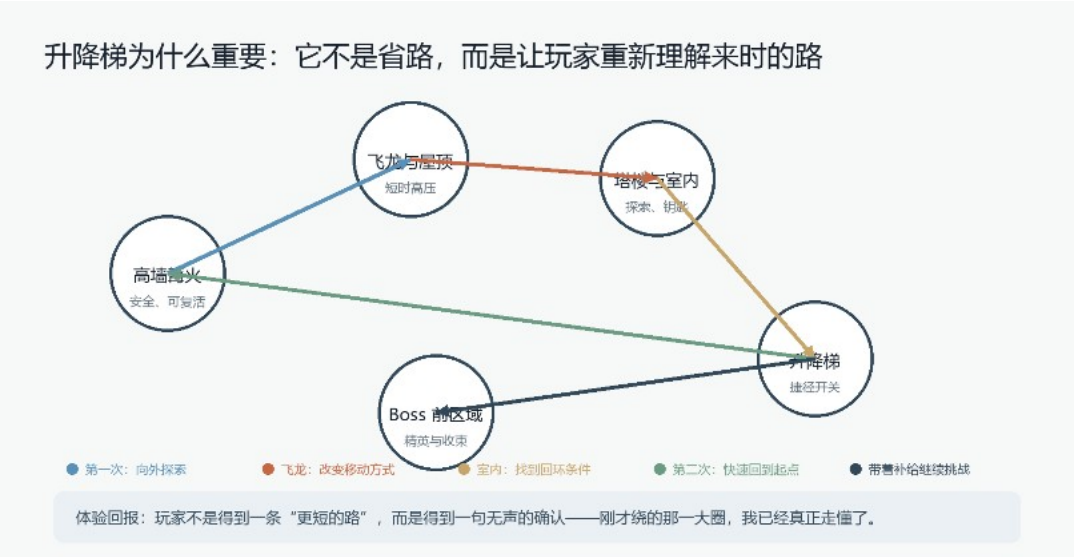
飞龙之后，关卡没急着把你送去 Boss，而是先把空间变复杂。塔楼、屋顶、牢房和下层房间的分支比外墙密得多。钥匙、NPC 牢房、几个方向的门，都在传递同一句话：不是每扇门现在都能开，但你现在看到的东西以后有用 [S3]。

这一段最值得学的是节奏对比。刚被火焰逼着快跑，马上被丢进一个需要慢下来看的房间——两段都因此更有存在感。

而且它没用复杂机关。门洞遮挡、楼梯上下、敌人数量和道具位置，就足够让视线不断被切断。所以「探索感」不一定来自大迷宫：只要让人在很短的距离里反复重新判断下一步，普通房间也能撑住探索。

3.5 捷径：省的不是路，是「我终于读懂了」

升降梯的价值来自「晚到」。从路线事实上看，它把深处区域快速连回篝火附近 [S3][S4]；但从体验上看，它解决的是心理问题——前面死了几次，回程越来越重，现在整条路被折叠了。



升降梯把前面的探索折回熟悉的篝火附近，形成明确的空间回环

· 第一层回报：少跑路。下一次死了更愿意再来。

· 第二层回报：确认空间是连通的。刚才那片区域不再是一串房间，而是一张图。

· 第三层回报：安静的成就感。没有奖励弹窗，但你知道自己把这段打通了。

所以捷径不该只以效率为目标。它最好把一个「你见过、但还没看懂」的地方，重新放回你眼前。高墙的升降梯之所以有效，是因为它让你确认：前面的危险、绕路和塔楼不是散点，是围着同一片外墙展开的。

关卡提示 捷径要有价值，前面必须先让你付出过时间、风险、记忆。开太早像传送，开太晚只是减负。

3.6 精英：把「要不要打」交回给玩家

高墙在 Boss 前放了可选择的风险。接近玻尔多的区域有更压迫的骑士型敌人，高风险个体带着明确奖励 [S3]。



可选择的精英：不同熟练度的玩家可以走不同的推进方式

这里对新人友好的地方，是它没把「打赢这个精英」设成唯一出口。想挑战的用资源换奖励，想推主线的留着补给去见 Boss。一张前期地图能给出这种弹性，比强制筛选舒服得多。

它还带来一个额外效果：熟练玩家可以自己给自己加难度，新玩家可以先保住主线节奏。同一张地图，两种人都不会被同一个点卡死。要兼顾不同熟练度，这比单纯调低数值自然得多。

3.7 玻尔多：把前面练的收成一次考试

Boss 不是孤立的终点，它接住了高墙一路安排的移动和判断。玻尔多的长距离攻击、二阶段冲刺、以及击败后通往不死聚落的出口，都有公开记录 [S5]。



从雾门到胜利出口，玻尔多把此前的观察与移动习惯重新组合

但它放在这个位置更重要的原因是节奏：你刚解锁捷径，失败成本下来了；你刚打完可选精英，补给和风险意识又被唤起。于是 Boss 可以专心考动作判断，不用再承担「把你赶回很远」这份额外的挫败。

4.0 这张图不那么好的地方

夸一张图容易，指出它哪里松才难。下面三条是我在实际跑图和看完公开分析之后仍然觉得没解决的问题。

4.1 室内：分岔难辨

从外墙到室内，可看的东西一下子少了很多：没有远景、没有地标，只剩下门洞和楼梯。刚被飞龙逼着快跑完，马上被丢进一个需要慢慢找的房间——节奏是对的，但引导没跟上。很多人在这里第一次真正迷路，而且说不清自己错过了什么。

4.2 飞龙：失败容易被读成运气

火焰扫过的时机有一点随机感。玩家死了，未必能分清是「我冲早了」，还是「这一波本来就这样」。这违反了我上面第二条标准：失败要能归因。一旦归因失败，下一次尝试就变成了赌，而不是学。

4.3 捷径：理解了，但没有「被确认」

升降梯带来的理解是瞬间的、安静的。这很好，也很魂。但正因为没有声音、没有提示、没有光线变化，有些玩家只是觉得「哦，回来了」，而不是「啊，原来刚才那一圈是连着的」。这张图最值钱的那个瞬间，少了一个把它钉住的钉子。

5.0 设计结论：高墙教了玩家五件事

玩家学到的	高墙怎么做到的	我能迁移到自己项目的地方
先看，再走	远程敌人加远景，逼你不再只盯脚下	敌人站位本身就可以承担视线引导
危险可以读懂	火焰很凶，但声音、画面、掩体都提前给了线索	强压力之前，先让危险可见
绕路要有记忆	钥匙、锁门、高低差，让支线留在脑子里	没有立刻奖励的支线，也要给可记住的信息
捷径是情绪回报	升降梯让你重新遇见熟悉的篝火	回环要建立在此前真实的路程成本上
Boss 前给选择	精英不是唯一出口	让熟练玩家和求稳玩家都有能接受的推进方式

高墙到今天还值得拆，是因为它每个安排都不复杂，但顺序很准。它不需要一个大机制震住你，而是让你在十几分钟里换掉一套行动习惯。

作者反思

我最认可高墙的地方，不是它能让你死多少次，而是它没把每次死亡都做成同一种惩罚。第一次是没抬头看见弓手，第二次是误判了火焰窗口，第三次是在窄房间里没给自己留退路。受挫的对象一直在换，所以重复尝试不会变成重复劳动，而是在更新你对这张图的理解。

作为正在学关卡策划的人，我得到的提醒很具体：做一段「难路」之前，先问玩家有没有机会看懂它；做一处捷径之前，先问前面的路值不值得被记住；放一个强敌之前，先问有没有给不同水平的人留别的选择。把这三个问题想清楚，很多看起来要靠复杂机制解决的体验问题，用空间、站位和美术提示就能先解决一半。

6.0 三个改造方案

先说原则：不加箭头、不删飞龙、不降伤害。高墙的魅力来自陌生和威胁，把这些压掉就不对了。我要改的是「失败之后能不能学到东西」——也就是 4.0 里那三条。

6.1 第一个分岔：用火把把主路「点」出来

现状	改法	预期变化	怎么测
第一次遇到左右两条路，提示偏弱。玩家要么站住发呆，要么随手选一条，事后也说不出为什么。	主路门洞前加一段连续火把和破损旗帜；支路更冷、更暗、火源更少。不加箭头，不改路线。	玩家能判断「那边是主推进」，但仍然保留「想看看支路」的冲动。	首次到达分岔口时的回头率、停留时长，以及事后能否说出「我怎么知道该走哪边」。

6.2　飞龙：把安全窗口留在烧过的地上

现状	改法	预期变化	怎么测
火焰节奏靠感觉，第一遍基本是试错，死了归因不了。	火焰扫过的路径留下烧痕与半塌的门框：烧过一次就变黑，下一轮的安全位置有痕迹可读，门框还能当短暂停靠点。时机不变。	第二遍成功率明显上升，玩家能说出「我等它扫完再走」。	飞龙区首次死亡位置分布、同一玩家第 2、3 次尝试的通过率。

6.3　捷径：把「我回来了」做得更响一点

现状	改法	预期变化	怎么测
理解是瞬间的、安静的。有些人只是觉得「哦，回来了」，没意识到自己绕完了一整圈。	升降梯终点保留与篝火一致的火光、布景和一段钟声。不改位置、不改路线，只补确认感。	玩家能主动说出「原来刚才那条路绕回来了」。	升降梯激活后主动返回篝火的成功率，以及事后对「空间是不是连通的」的描述。



三个局部改造与对应的可观察指标

7.0　怎么验证

不用问卷。找 6–8 个没玩过魂 3 的人，每人只测前 15 分钟，我在旁边记四件事：分岔口有没有站住、飞龙区第一次死在哪个位置、升降梯之后有没有回头、Boss 前还剩多少补给。

一页记录表就够。它比任何形容词都有用——能直接告诉我，问题出在「没看见」还是「看见了但不会处理」。

附录　资料来源与说明

所有外部资料用于非商业学习与作品集评论。正文中的路线图、体感压力图、立体流线图与改造示意图为自绘；飞龙火焰区与精英段的场景底图引用 [S3]；其余图表根据公开资料与实际游玩路径重绘。

[S1] Game Informer (2024) | Miyazaki on difficulty：https://gameinformer.com/interview/2024/06/24/from-softwares-hidetaka-miyazaki-discusses-his-approach-to-difficulty

[S2] GameSpot (2015) | Dark Souls III interview：https://www.gamespot.com/articles/dark-souls-3-interview-this-is-a-turning-point-for/1100-6429569/

[S3] Gamer Walkthroughs (2016) | High Wall of Lothric：https://gamerwalkthroughs.com/dark-souls-3/high-wall-of-lothric/

[S4] VideoGamer (2016) | High Wall of Lothric area guide：https://www.videogamer.com/guides/dark-souls-3-guide-high-wall-of-lothric-area-guide/

[S5] GIGA (2016) | Vordt boss guide：https://www.giga.de/spiele/dark-souls-3/tipps/dark-souls-3-vordt-vom-nordwindtal-im-boss-guide-mit-video/

[S6] 机核 (2025) | 洛斯里克高墙关卡拆解（下篇）：https://www.gcores.com/articles/215054

[S7] 腾讯游戏学堂 (2017) | 黑暗之魂 3 关卡设计分析：https://gwb.tencent.com/community/detail/110731

[S8] GameRes | 地图设计分析（上）：https://www.gameres.com/849698.html

[S9] Bilibili / 小枫 sek (2019) | 新手跑图攻略：洛斯里克高墙：https://www.bilibili.com/video/BV174411A78A/

[S10] ByNEET / FC2 Blog (2016) | Dark Souls III panorama: High Wall of Lothric：https://nameniku.blog.fc2.com/blog-entry-975.html

[S11] 96kb / Sketchfab (2018) | High Wall Of Lothric - 3D Map：https://sketchfab.com/3d-models/high-wall-of-lothric-d9961628a358412a888ab14679e2f3d8

战斗资源拆解

绝区零：三套资源怎么把人推成「攒着技能等失衡」

《绝区零》 | 战斗循环与资源结构

刘开 · 系统 / 战斗策划 · 2026.11 · 非商业学习与作品集展示

一句话 玩家不是被教成「攒着技能等失衡」的，是被三套资源之间的时间差逼成这样的。能量管几秒，失衡管十几秒，终结管一整局——三件事叠在同一场战斗里，最优解自然只剩一种。

1.0 我的问题

我玩《绝区零》的时候，很快就发现自己固定在做一套动作：普攻攒资源、盯着敌人的条等它失衡、切人打一套、再退回去攒。没人教我，界面也没跳过提示。

所以我想弄清楚的不是「它设计了哪些系统」，而是：它凭什么让我在没人教的情况下，做出同一套动作？

我的假设很简单：它有一套资源管「现在能不能打」，一套资源管「什么时候该打」，一套资源管「什么时候可以收」。三套资源的时间尺度不一样，玩家的最优解就被这三条时间线夹出来了。

方法说明：本文是对战斗资源结构的分析，基于自己的游玩与公开资料，不做数值反推。文中提到的数值量级只用于说明节奏，不是精确数据。

2.0 三套资源，各管一个时间尺度

资源	怎么涨	花在哪	它管多长的节奏
能量	普攻命中、受击、部分角色机制	释放强化特殊技	几秒——这场要不要打强化
失衡	特定攻击与技能持续累积，条满进入窗口	窗口内打爆发、接连携	十几秒——什么时候该打
终结	战斗行为持续累积，到阈值解锁	释放终结技	一整局——什么时候可以收

这三条线最关键的差别不是「涨得快慢」，是长度。能量是回合级的，失衡是段落级的，终结是单局级的。玩家在同一秒里，其实在同时回答三个不同时间尺度的问题。

这也解释了一件事：为什么新手也会不自觉地攒。他不需要理解系统，只要发现「条没满的时候打了不划算」，行为就会自己收敛到最优解。系统不是在教他，是在逼他。

3.0 为什么「等」会变成最优解

3.1 窗口是全游戏唯一的放大器

平时打输出是一条线，失衡窗口里打输出是另一条线。窗口内伤害明显更高，还能接连携和终结，所以「把资源留到窗口里用」几乎是必然选择——留着不亏，提前用就浪费。

3.2 三套资源的收益都指向同一个窗口

能量的收益（强化技）在窗口里最大，终结的收益也最好在窗口里兑现，失衡本身就是窗口。三套资源不是三个独立系统，是三条导向同一处的路。

设计的妙处在这儿：它没有强制你等，是让等待变成划算的事。代价是——一旦玩家算明白了，整场战斗就会退化成「等条」。窗口外的操作只剩下填充，不再有意思。

3.3 这个平衡区间其实很窄

如果窗口外的输出太高，失衡就不重要，玩家会一路平推；如果窗口外的输出太低，战斗就变成站着等条，操作感被抽空。《绝区零》用角色差异和连携演出把这个区间撑开了，但撑得并不宽。

4.0 界面必须让「等」变得看得见

这套结构要成立，玩家得能在正确的时间读出正确的信息。所以战斗界面几乎是围着资源转的：

界面元素	玩家在读什么	为什么必须常驻
能量条与按钮变色	这个技能现在能不能按	高频判断，慢一秒就断节奏
敌人失衡条	离窗口还有多远	决定要不要现在交资源
终结图标	这一局攒到哪了	低频但决定全局打法
队伍切换状态	谁还能接、该不该换	把养成成果接进单局战斗

移动端的限制很直接：按钮已经占了半屏，没有地方再放文字说明。所以资源信息只能靠颜色、亮度、边缘光来表达。这带来一个副作用——新手只能读出「能不能按」，读不出「为什么现在能按」。

这也是很多动作游戏共同的界面困境：信息越复杂，越依赖颜色；而颜色表达不了因果关系。

5.0　如果只改一处

不改数值，不改资源数量。我改「第一次读懂」的时机。

现在的三套资源是同时出现的：第一场战斗，能量条、失衡条、终结图标一起亮起来，新手只能捕捉到最直观的那个信号——按钮变色。他学会了按，但没学会等。

我会把它拆成三步，每步只引入一件事：

· 第一个训练关只给能量：只要攒够、放强化技就能过，让玩家先建立「攒—放」的节奏感。

· 第二个训练关只给失衡：敌人很硬，正面打不动，只有失衡窗口能造成有效伤害。让「等」第一次变成必要动作。

· 第三个才把两者叠起来：能量要在窗口里用，玩家会自己发现「留」比「放」划算。

· 终结技放到最后，用一场长战斗让他自己攒满一次——不用教，攒满就会用。

这么改的理由很朴素：人一次只能学一件事。现在三件事同时压上来，玩家只能学会最不需要理解的那一件。

6.0　怎么验证

如果我的假设成立，那么它应该能被三个指标看出来：

指标	怎么记	它证明什么
第一次失衡的触发用时	从进战斗到第一次打出失衡	玩家有没有读懂「要攒」
两次失衡的间隔	记录每局前三次窗口的时间差	玩家是在等窗口，还是在乱打
一局终结技释放次数	通关或失败时的累计次数	终结这条长线有没有被感知到

再补一个定性的：打完第一场，问他「你刚才为什么停手」。如果他说「我在等条」，说明结构是被读懂的；如果他说「我在等技能冷却」，说明界面只传递了最表层的信息。

这套验证不难做，一台手机、一个秒表、五个人就够。难的是承认——我现在的判断都还只是推断，包括上面「三套资源各管一个时间尺度」这句话，也需要被数据修正一次。

附：本文不引用他人拆解文字，所有判断来自本人游玩与公开资料；如需核对具体机制，建议以官方说明和实机为准。